ZADANIE 4

Termodynamika syntezy związków azotu z wodorem

Związki azotu z wodorem mają duże znaczenie technologiczne. Dotyczy to przede wszystkim amoniaku, który jest wytwarzany (a zarazem stosowany) na olbrzymią skalę przez przemysł nawozów sztucznych. Hydrazyna N_2H_4 znalazła z kolei zastosowanie m.in. jako paliwo rakietowe. Pochodne azydku wodoru HN_3 – azydki metali ciężkich (np. ołowiu, rtęci, srebra) – mają właściwości wybuchowe, a azydek sodu NaN_3 jest głównym składnikiem detonującym samochodowe poduszki powietrzne.

Polecenia:

a. *(1,5 pkt.)* Napisz równania reakcji syntezy amoniaku (reakcja I), hydrazyny N_2H_4 (reakcja II) i azydku wodoru HN_3 (reakcja III) z pierwiastków.

b. *(4 pkt.)* Korzystając z danych termodynamicznych zamieszczonych w tabeli (str. 4) oblicz wartości standardowych entalpii swobodnych tych reakcji w temperaturze 298 K. Wskaż, który z produktów jest związkiem termodynamicznie trwałym w tej temperaturze.

c. *(4 pkt.)* Oblicz wartość stałej równowagi reakcji I w temperaturach T = 298 K i 450 K. Dla uproszczenia obliczeń przyjmij niezależność standardowej entalpii i entropii reakcji od temperatury.

d. *(8,5 pkt.)* W termostatowanym naczyniu (450 K) umieszczono diazot i diwodór w stosunku molowym 1 : 3, pod ciśnieniem 1 bar oraz pewną ilość stałego katalizatora. Przyjmując, że w układzie biegnie wyłącznie reakcja I, oblicz równowagowy stopień przemiany oraz całkowite ciśnienie w układzie w stanie równowagi.

e. *(2 pkt.)* Biorąc pod uwagę temperaturową zależność stałej równowagi reakcji I, wyjaśnij, dlaczego konieczne jest stosowanie podwyższonych temperatur w przemysłowej syntezie amoniaku.

T = 298 K

Substancja	ΔH°_{tw} /kJ mol^{-1}	S°_{m} /kJ K^{-1} mol^{-1}
N_2 (g)	0	0,191
H_2 (g)	0	0,131
NH_3 (g)	–46,1	0,192
N_2H_4 (c)	+50,6	0,121
HN_3 (g)	+294,1	0,239

Ciśnienie standardowe p° = 1 bar = 10^5 Pa, R = 8,314 J K^{-1} mol^{-1}.

ROZWIĄZANIE ZADANIA 4

a. (I) $N_2 + 3\,H_2 = 2\,NH_3$ (II) $N_2 + 2\,H_2 = N_2H_4$ (III) $3\,N_2 + H_2 = 2\,HN_3$

b. $\Delta G^o_I = \Delta H^o_I - T\Delta S^o_I = 2\,\Delta H^o_{tw}(NH_3) - T\,[2\,S^o_m(NH_3) - S^o_m(N_2) - 3\,S^o_m(H_2)] =$

$= 2 \cdot (-46{,}1) - 298 \cdot (2 \cdot 0{,}192 - 0{,}191 - 3 \cdot 0{,}131) = -92{,}2 - 298 \cdot (-0{,}200) = \underline{-32{,}6\ \text{kJ mol}^{-1}}$

Analogicznie obliczamy:

$\Delta G^o_{II} = \Delta H^o_{tw}(N_2H_4) - T\,[S^o_m(N_2H_4) - S^o_m(N_2) - 2\,S^o_m(H_2)] =$

$= 50{,}6 - 298 \cdot (0{,}121 - 0{,}191 - 2 \cdot 0{,}131) = 50{,}6 - 298 \cdot (-0{,}332) = \underline{149{,}5\ \text{kJ mol}^{-1}}$

$\Delta G^o_{III} = 2\,\Delta H^o_{tw}(HN_3) - T\,[2\,S^o_m(HN_3) - 3\,S^o_m(N_2) - S^o_m(H_2)] =$

$= 2 \cdot 294{,}1 - 298 \cdot (2 \cdot 0{,}239 - 3 \cdot 0{,}191 - 0{,}131) = 588{,}2 - 298 \cdot (-0{,}226) = \underline{655{,}5\ \text{kJ mol}^{-1}}$

Jedynie amoniak jest związkiem termodynamicznie trwałym w temperaturze 298 K.

c. Obliczamy wartość standardowej entalpii swobodnej reakcji I w temp. 450 K.

$\Delta G^o_{I(450)} = 2 \cdot (-46{,}1) - 450 \cdot (2 \cdot 0{,}192 - 0{,}191 - 3 \cdot 0{,}131) = -92{,}2 - 450 \cdot (-0{,}200) = \underline{-2{,}2\ \text{kJmol}^{-1}}$

Obliczamy wartości stałych równowagi:

$$\Delta G^o_I = -RT \ln K_I, \text{ stąd } K_I = \exp(-\Delta G^o_I / RT)$$

$$K_{I(298)} = \underline{5{,}2 \cdot 10^5} \quad \text{i} \quad K_{I(450)} = \underline{1{,}80}$$

d. Stała równowagi reakcji I jest określona przez równowagowe ciśnienia cząstkowe:

$$K_{I(450)} = \frac{(p_{NH_3}/p^o)^2}{(p_{N_2}/p^o)(p_{H_2}/p^o)^3}$$

W stanie początkowym: $p_{N_2} = 0{,}25$ bar i $p_{H_2} = 0{,}75$ bar

W stanie równowagi: $p_{N_2} = 0{,}25 - x$; $p_{H_2} = 0{,}75 - 3x$; $p_{NH_3} = 2x$

$$K_{I(450)} = \frac{(2x)^2}{(0{,}25-x)(0{,}75-3x)^3} = \frac{4x^2}{27(0{,}25-x)^4}$$

$$\frac{x^2}{(0{,}25-x)^4} = \frac{27 \cdot 1{,}80}{4} = 12{,}15$$

$$\frac{x}{(0{,}25-x)^2} = 3{,}486$$ (bierzemy jedynie dodatni pierwiastek, ponieważ tylko wtedy $x > 0$)

Przekształcamy równanie kwadratowe

$$x = 3{,}486 \cdot (0{,}0625 - 0{,}5x + x^2) \quad \Rightarrow \quad x^2 - 0{,}787x + 0{,}0625 = 0$$

$x = \underline{0{,}090\ \text{bar}}$ lub $x = 0{,}697$ bar (tylko pierwszy wynik spełnia warunki zadania)

Stopień przemiany wynosi $\alpha = 0{,}090/0{,}25 = \underline{0{,}36}$

Całkowite ciśnienie równowagowe wynosi $p_c = 0{,}25 - x + 0{,}75 - 3x + 2x = 1 - 2x = \underline{0{,}82\ \text{bar}}$

e. Równowaga reakcji syntezy amoniaku zmienia się na niekorzyść ze wzrostem temperatury, ale obniżenie temperatury powoduje zmniejszenie szybkości reakcji. Stosowanie podwyższonej temperatury jest więc uzasadnione względami kinetycznymi, gdyż przyspiesza reakcję.

Punktacja:

a. Za napisanie równań reakcji	$3 \times 0{,}5$ pkt.= 1,5 pkt.
b. Za obliczenie entalpii swobodnych reakcji	3,0 pkt.
Za prawidłowe wskazanie produktu	1,0 pkt.
c. Za obliczenie entalpii swobodnej reakcji	1,0 pkt.
Za obliczenie stałych równowagi	3,0 pkt.
d. Za obliczenie stopnia konwersji	6,5 pkt.
Za obliczenie całkowitego ciśnienia w układzie w stanie równowagi	2,0 pkt.
e. Za prawidłową odpowiedź	2,0 pkt.
RAZEM	**20 pkt.**